

Migración de base de datos

Miguel Ángel García

Felipe Sánchez

Migración de MySQL

1. Introducción	3
2. ¿Qué es la migración de bases de datos?	4
3. Tipos de migración de bases de datos	4
4. Proceso recomendado para una migración completa	5
4.1 Herramientas comunes para migración	6
4.2 Errores comunes y cómo evitarlos	6
5. Conectores MySQL	7
5.1 Conector ODBC	7
5.1.1 Proceso de instalación y uso de conector ODBC	7
5.2 Conector JDBC	12
5.2.1 Instalación del conector JDBC y uso	12
6. Migraciones a Postgre u Oracle	15
6.1 Como funciona la migración de PostgreSQL	15
6.1.1 Como funciona la migración de PostgreSQL de forma practica	15
6.2 Como funciona la migración de Oracle	17
6.2.1 Cómo funciona la migración de Oracle de forma practica	18
Bibliografía	19

I. Introducción

Este trabajo aborda la migración de bases de datos, que se refiere esencialmente al procedimiento de trasladar datos de un sistema a otro.

Es un paso crucial cuando una compañía o usuario opta por cambiar su software o modernizar su tecnología sin que se pierdan sus datos durante el proceso.

En las páginas siguientes, describiremos qué es una migración y los aspectos importantes que se deben verificar antes de comenzar para asegurar que todo vaya bien.

Además, examinaremos la manera de transferir datos entre diferentes motores de bases de datos y cómo operan los conectores de MySQL para que distintos programas puedan comunicarse entre sí.

Finalmente, proporcionamos ejemplos concretos de cómo enlazar MySQL 8 con otros sistemas ampliamente utilizados, tales como Access, Oracle y PostgreSQL.

2. ¿Qué es la migración de bases de datos?

La **migración de una base de datos** es el proceso de trasladar datos, estructuras, configuraciones y objetos (tablas, índices, vistas, procedimientos, usuarios) desde un sistema de origen hacia un sistema de destino. Este destino puede ser otro servidor, otro motor de base de datos, un entorno en la nube o una versión más reciente del mismo motor.

Este proceso se realiza para:

- Modernizar sistemas antiguos.
- Mejorar rendimiento, seguridad o escalabilidad.
- Cambiar de proveedor o infraestructura (on-premise → nube).
- Unificar datos dispersos en diferentes sistemas.
- Actualizar versiones obsoletas del motor.

Una migración bien ejecutada debe garantizar **integridad, consistencia y mínima interrupción del servicio**.

3. Tipos de migración de bases de datos

1) Según el método de ejecución

- **Migración Big Bang**
Todo el sistema se detiene y se migra en un único evento.
Ventaja: rápida y simple.
Desventaja: requiere tiempo de inactividad.
Ejemplo: apagar el sistema un viernes y encenderlo el lunes ya migrado.
- **Migración por fases (incremental)**
Los datos se transfieren en lotes pequeños mientras el sistema sigue funcionando.
Ventaja: casi sin downtime.
Desventaja: más compleja de coordinar.
Ejemplo: migrar primero productos, luego pedidos, luego clientes.

2) Según el tipo de bases de datos

- **Migración homogénea**
Origen y destino usan el mismo motor o uno muy similar (MySQL → MySQL, Oracle → Oracle).
Es más sencilla porque el modelo de datos y las funciones son compatibles.
- **Migración heterogénea**
Origen y destino son diferentes (SQL Server → PostgreSQL, relacional →

NoSQL).

Requiere transformación de datos, adaptación de tipos, funciones y consultas.

4. Proceso recomendado para una migración completa

1. Evaluación inicial

- Analizar tamaño, complejidad y dependencias.
- Identificar incompatibilidades entre motores.

2. Planificación

- Elegir tipo de migración (Big Bang o incremental).
- Definir ventanas de mantenimiento.
- Establecer métricas de éxito.

3. Preparación del entorno de destino

- Crear esquemas, usuarios, permisos.
- Configurar seguridad, backups y replicación si aplica.

4. Transformación y limpieza de datos

- Normalización, corrección de inconsistencias.
- Conversión de tipos de datos si es migración heterogénea.

5. Migración inicial

- Exportación e importación de datos.
- Sincronización de objetos (índices, triggers, vistas).

6. Pruebas

- Validación de integridad.
- Pruebas funcionales y de rendimiento.
- Comparación entre origen y destino.

7. Sincronización final y puesta en producción

- Transferir los últimos cambios.
- Redirigir aplicaciones al nuevo sistema.

8. Monitoreo post-migración

- Verificar rendimiento, logs y estabilidad.
- Ajustar índices y parámetros.

4.1 Herramientas comunes para migración

- **MySQL Workbench Migration Wizard**
- **AWS Database Migration Service (DMS)**
- **Azure Database Migration Service**
- **Google Database Migration Service**
- **pgloader**
- **Flyway / Liquibase**
- **Oracle GoldenGate**

4.2 Errores comunes y cómo evitarlos

- **No automatizar procesos**
Aumenta el riesgo de errores humanos y ralentiza el proyecto.
- **Subestimar la complejidad**
Copiar un entorno “tal cual” suele fallar por diferencias en configuraciones, permisos o funciones.
- **No realizar pruebas suficientes**
Puede provocar fallos en producción difíciles de revertir.
- **No considerar la seguridad**
Migrar sin cifrado o sin control de accesos puede exponer datos sensibles.
- **No planificar el downtime**
Incluso en migraciones incrementales, siempre hay un momento crítico que debe planificarse

5. Conectores MySQL

Un conector es un componente de software que en el campo de la informática posibilita la comunicación entre una aplicación y una base de datos.

Es un método para organizar y conectar entre si los lenguajes.

La lengua común que ambos utilizan para solicitar, almacenar o eliminar información es el conector.

5.1 Conector ODBC

Es una norma que Microsoft diseñó con el fin de que los programas de Windows se conecten a casi todas las bases de datos, independientemente del fabricante.

¿Para qué se utiliza?

Permite que herramientas de gestión u oficina extraigan desde una base de datos profesional datos visualmente, sin necesidad de codificar programas complejos.

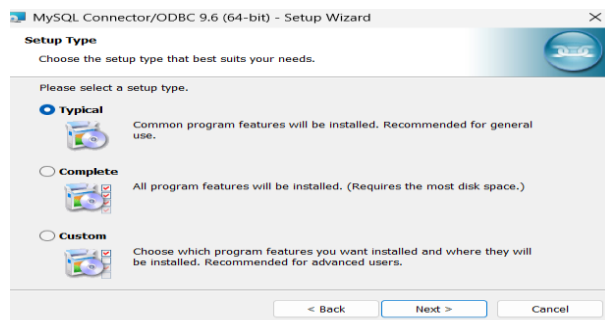
Para "unir" Excel con MySQL, se utiliza el conector ODBC.

Ahora, cada vez que abramos ese Excel, los datos se actualizarán automáticamente con las tablas actualizadas

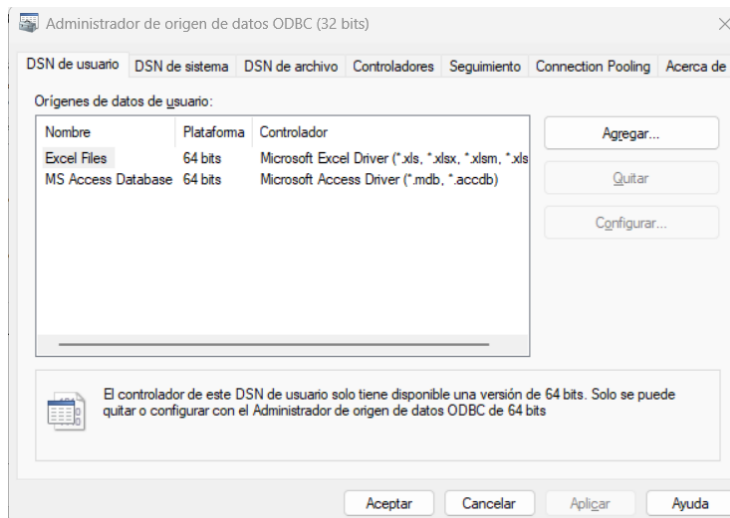
5.1.1 Proceso de instalación y uso de conector ODBC

Entramos en esta URL : <https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>

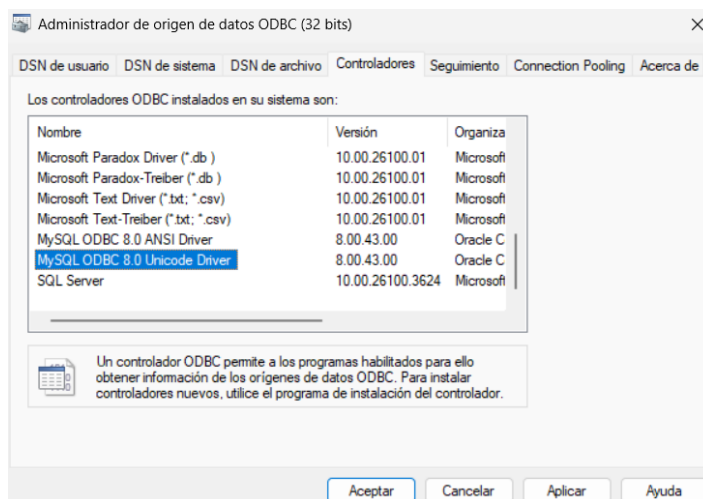
Instalamos el MSI con la versión 8.0... porque si no, no sale el driver, desconozco por qué y dejamos que el setup wizard haga la instalación automática, en mi caso he usado Typical, para el uso común.



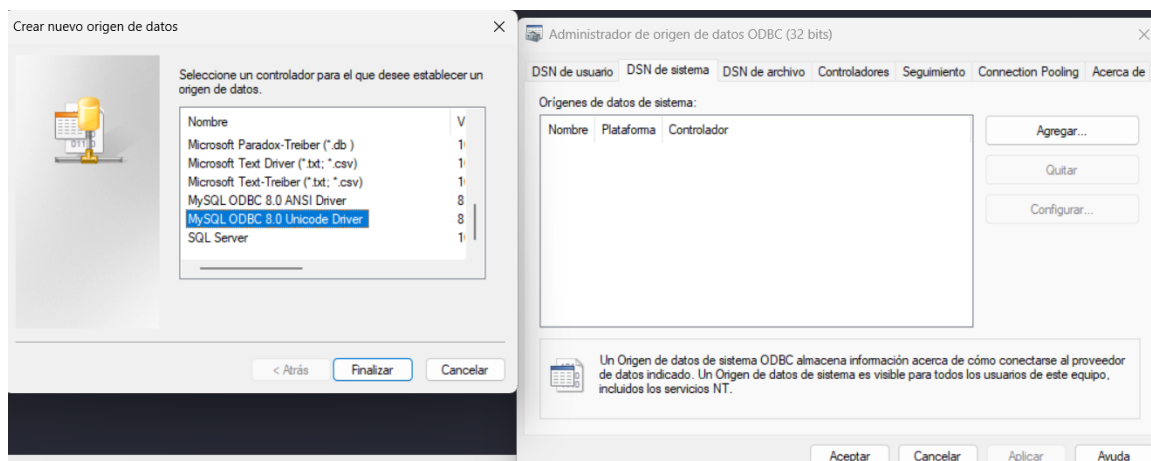
Para abrirlo buscamos origen



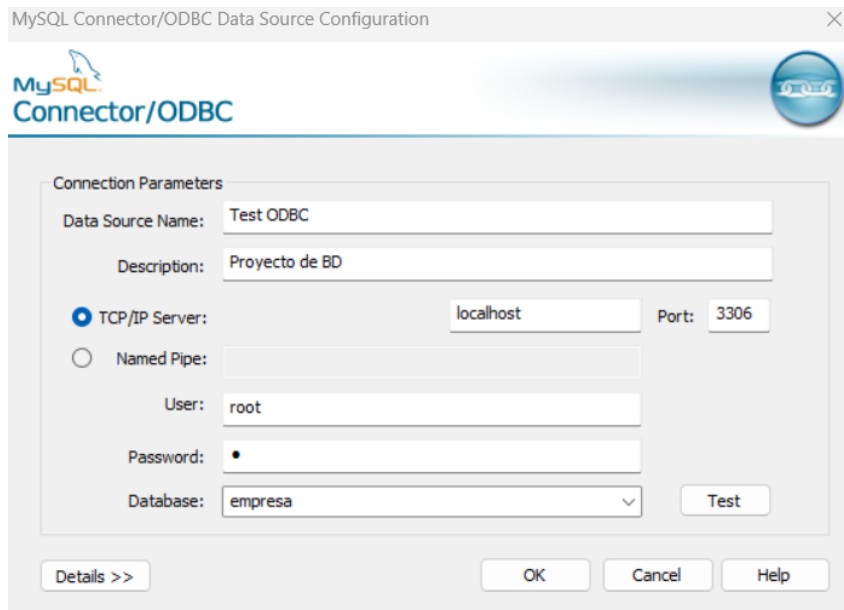
En controladores buscamos 8.0 Unicode Driver



Agregamos un DNS de sistema con el driver que hemos descargado



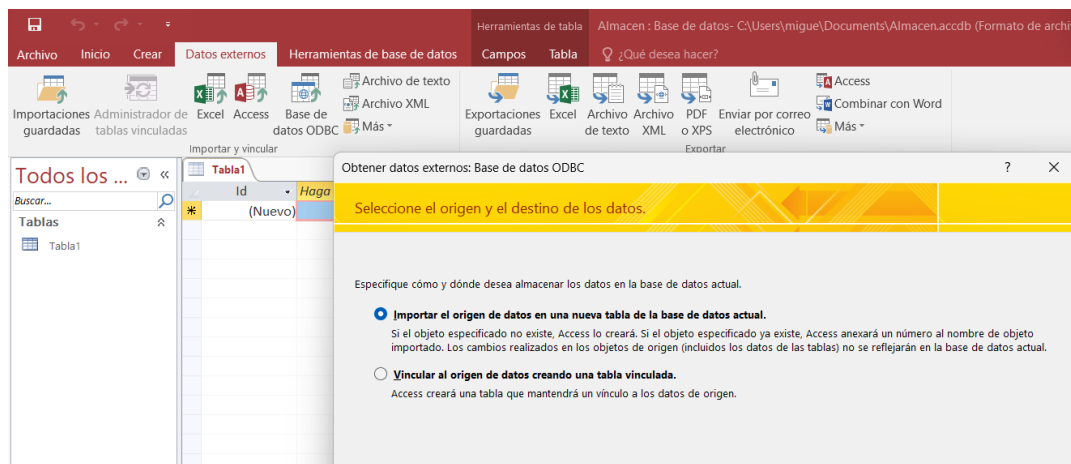
En mi caso usare la BD de empresa



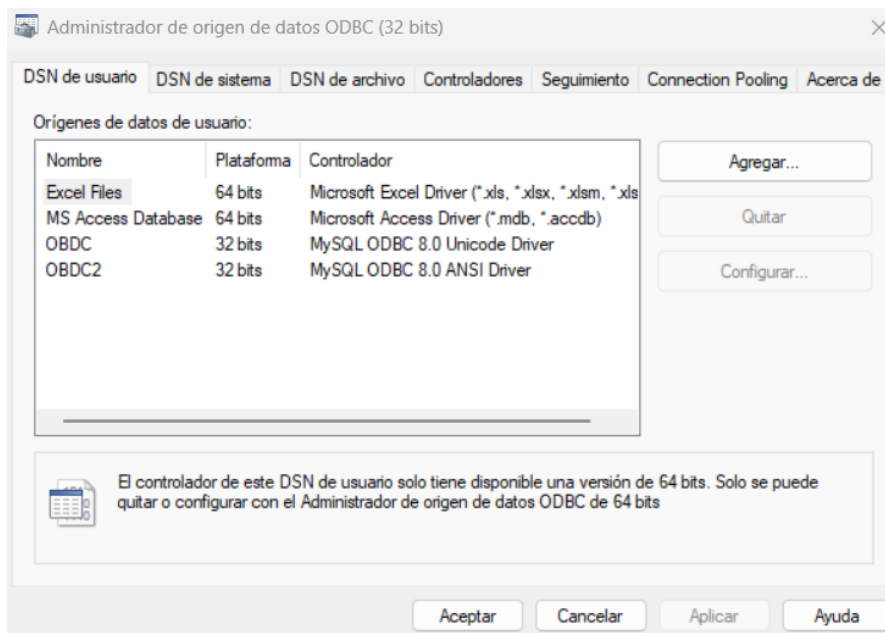
Entramos a Access y en datos externos : base de datos ODBC.

Tenemos dos opciones, importamos los datos a Access o la vinculamos a tiempo real.

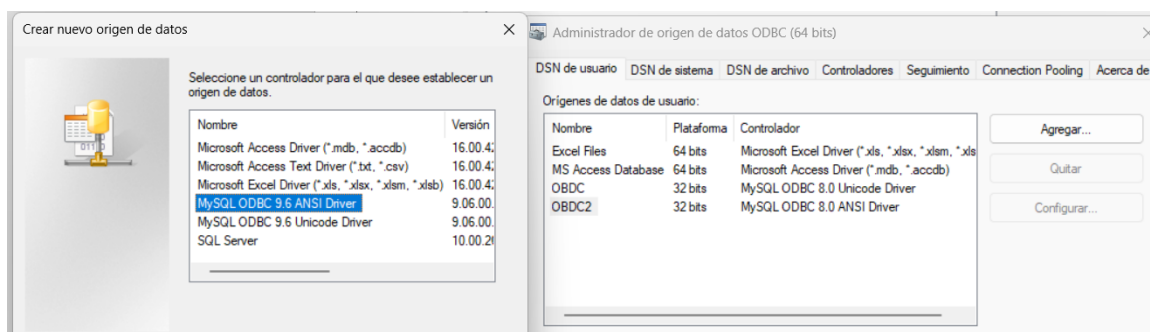
Para este ejemplo vamos a vincularla.



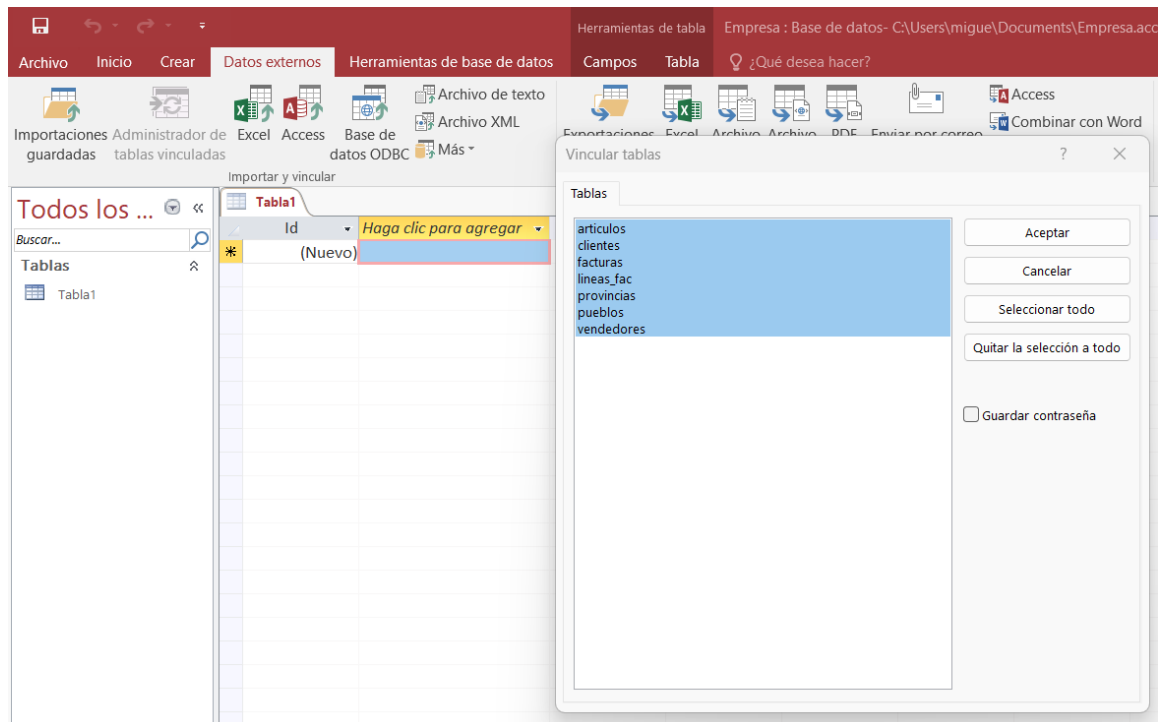
Aclaración, para que funcione en Acces deberá ser ANSI:



Otra aclaración, mucho cuidado al abrirlo porque si abres la que te da Windows por defecto, la x32 no va a funcionar nada, asique hay que abrir como es obvio la x64 para que funcione.



Importamos todas las tablas



Ya está conectado y funcionando, ahora los datos se comparten en los dos sistemas, si quisiéramos migrar permanentemente, sería igual pero la base de datos una vez migrada la guardaríamos en un archivo Access distinto y no se comparte con MySQL

codcli	nombre	direccion	codpue
2	Luis Gómez	Calle Balmes 10	8150
1	Ana Pérez	Calle Mayor 1	28100
4	Carlos Ruiz	Calle Betis 12	41100
3	María López	Av. del Puerto 5	46500
5	Sofía Torres	Plaza Moyúa 3	48000

5.2 Conector JDBC

Este conector es exclusivo para el lenguaje de programación Java.

Es una interfaz que posibilita que los programadores redacten código para enviar instrucciones SQL a la base de datos.

¿Para qué se utiliza?

Se emplea cuando estás desarrollando una aplicación y requieres que la misma almacene fotos, contraseñas o usuarios en una base de datos, que usen Java.

Permite redactar y el uso de datos de forma bidireccional.

El conector es responsable de que el servidor MySQL comprenda con precisión qué dato deseas almacenar.

5.2.1 Instalación del conector JDBC y uso

Entramos en la pagina: <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>

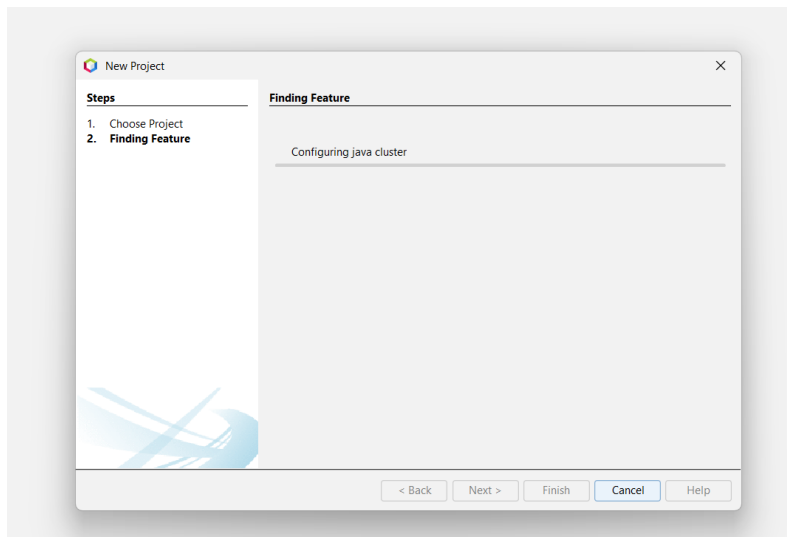


Tras descargar el zip que tiene el archivo Jar

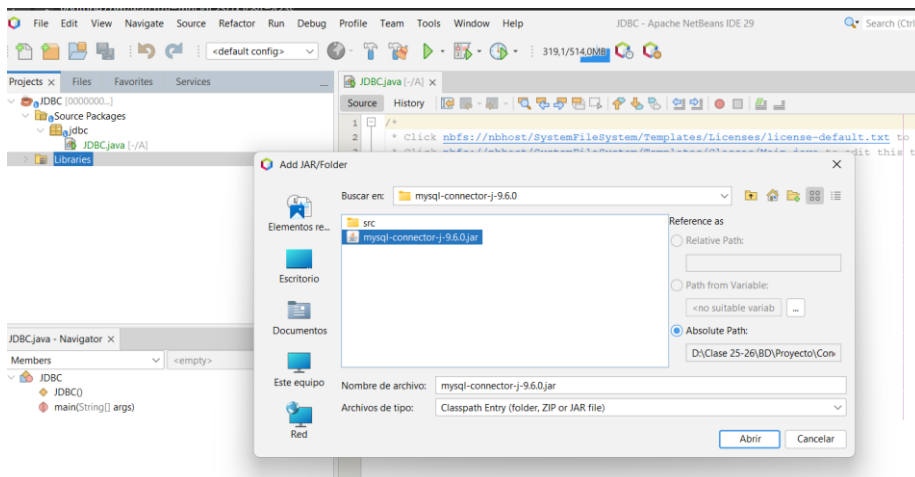
Nos descargamos Apache NetBeans para usarlo como conector de Java con SQL

<https://www.codelerity.com/netbeans/>

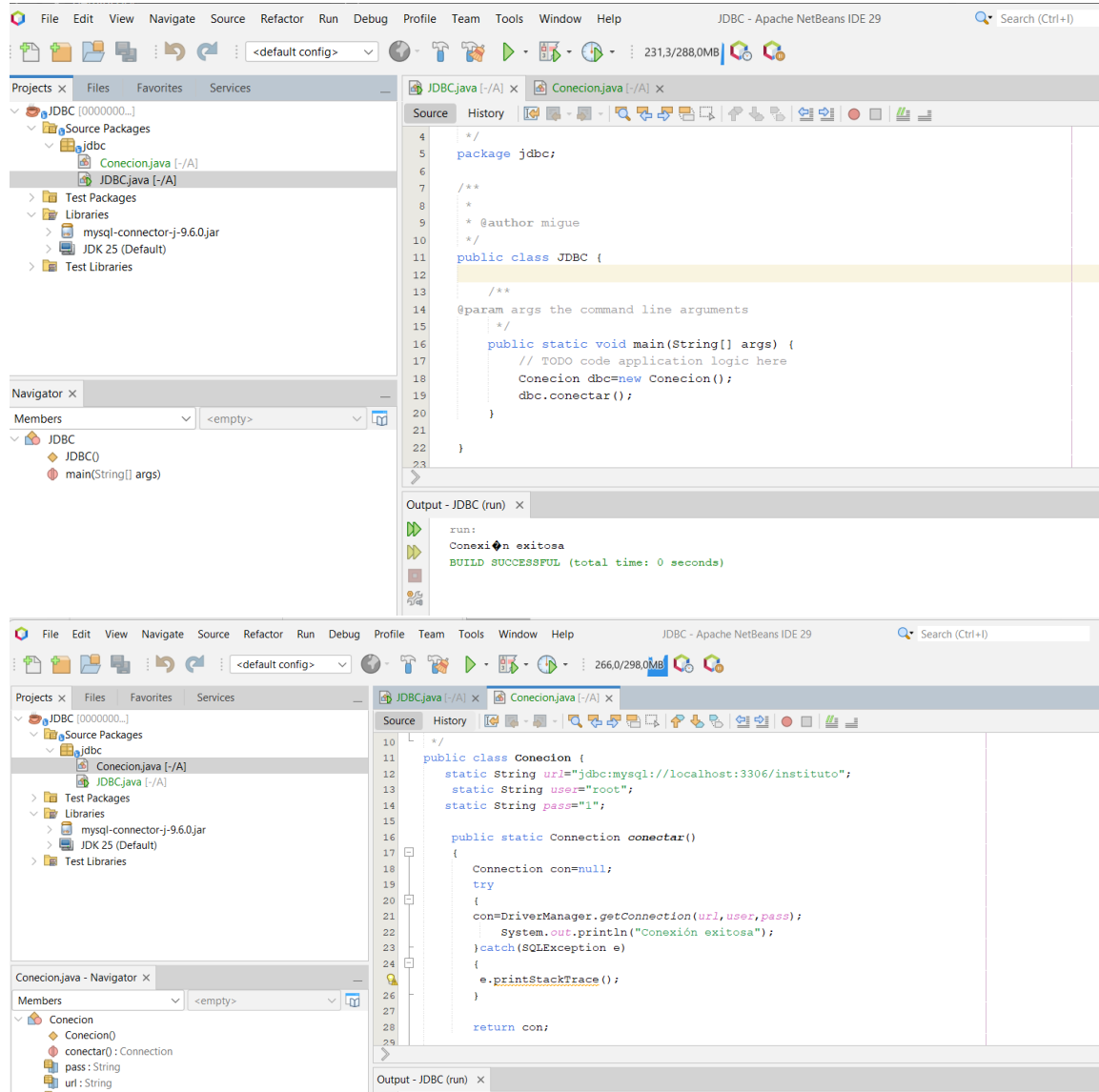
Dentro de NetBeans nos descargamos el cluster de java de creación de aplicaciones



Añadimos la librería de java que nos hemos descargado



Configuramos los dos scripts de java y ejecutamos exitosamente.



Ya podríamos darle mas usos, pero nos quedaremos aquí ya que solo estamos mostrando el conector.

6. Migraciones a Postgre u Oracle

6.1 Como funciona la migración de PostgreSQL

PostgreSQL es la alternativa de código abierto más avanzada para sustituir a MySQL, destacando por su integridad referencial y estabilidad de conectores.

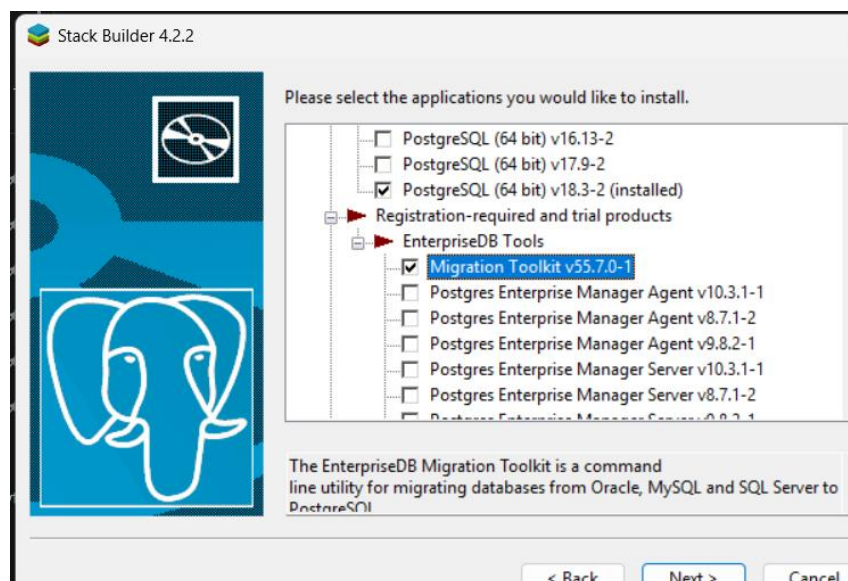
Herramienta de ejecución: Vamos a usar Mysql to PostgreSQL, una utilidad que automatiza la migración de esquemas, gestiona la conversión de tipos de datos y realiza la carga de datos en paralelo.

Conectividad: Emplea el driver psqLODBC, optimizado para vinculaciones directas con Microsoft Access sin dependencias de configuraciones locales complejas como las previamente vistas.

6.1.1 Como funciona la migración de PostgreSQL de forma practica

Instalamos postgresQL desde su web oficial: <https://www.postgresql.org/download/>

En la instalación ponemos el servidor, postgre, y el servidor



Instalamos la herramienta de su versión gratuita (demo) de Mysql to PostgreSQL:

<https://www.convert-in.com/mysql-to-postgres>

Rellenamos los campos

MySQL to PostgreSQL 6.3 [Demo]

Step 1 of 7
Connect to MySQL server

Provide necessary information to establish connection with MySQL server.

Access mode:
☒ Local
☐ Remote

Authorization settings:
User name:
User password:

Remote settings:
Host:
(it could be network name or IP address)
Port:
(default MySQL port is 3306)

< Atrás Siguiendo > Cancelar Ayuda

MySQL to PostgreSQL 6.3 [Demo]

Step 3 of 7
Select databases

Enter source and destination database names. Drop down the combo box to see all available MySQL databases (you must have sufficient permissions).

MySQL database:

PostgreSQL script file:

PostgreSQL encoding:

Logfile (leave blank to disable logging):

< Atrás Siguiendo > Cancelar Ayuda

Añadimos las tablas de la base de datos que queremos migrar

MySQL to PostgreSQL 6.3 [Demo]

Step 5 of 7
Select tables to convert

Select MySQL tables to convert into PostgreSQL format. Double click on an item in 'Selected tables' list to edit it.

Available tables:

Selected tables:

Add > Add all > < Remove < Remove all Add Query

< Atrás Siguiendo > Cancelar Ayuda

Aclaración, hay que tener cuidado con la versión de Python instalada en el sistema, si hay, y si no instalar la que use postgre, si no saldrá un error crítico, este paso mejor desde la powershell.

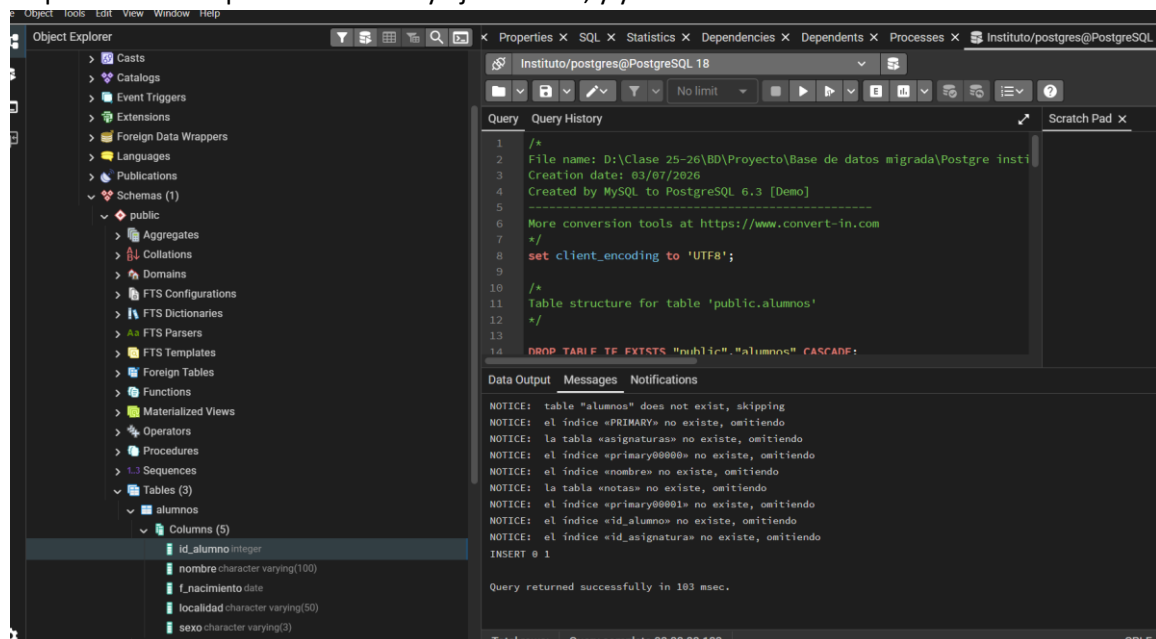
También deberemos editar las variables de entorno del sistema para que Windows sea compatible con la versión de postgre tras este error

También instalaremos la versión estandalone de pgAdmin

Conclusión de la aclaración: Instálalo en una máquina virtual primero para ver cómo funciona y ahorrarte muchos problemas a futuro como me ha pasado.

Una vez postgre funcionando abrimos la base de datos y creamos una nueva llamada instituto

Le pasamos el script del conversor y ejecutamos, y ya tenemos la base de datos funcionando



6.2 Como funciona la migración de Oracle

Propuesta para escenarios que demandan una infraestructura de grado empresarial, alta disponibilidad y procesamiento de volúmenes masivos de información.

Herramienta de ejecución: Se emplea el Migration Wizard de Oracle SQL Developer, permitiendo mapear tipos de datos específicos antes de la carga final.

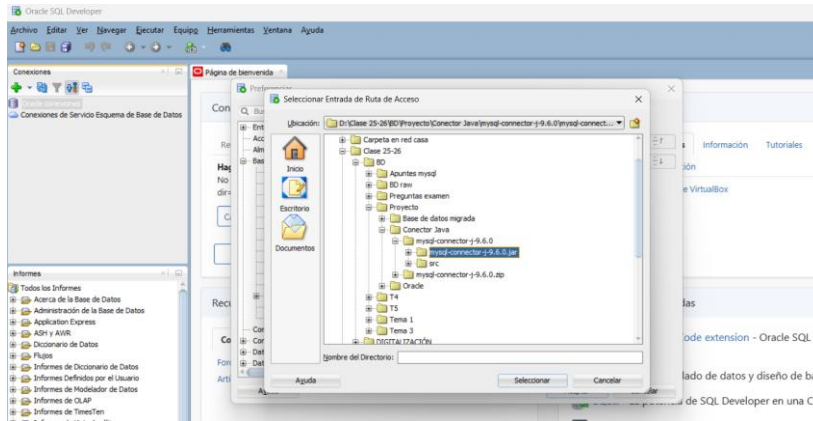
Conectividad: Utiliza el Oracle Instant Client (x64), proporcionando una capa de abstracción de red altamente eficiente para aplicaciones de escritorio.

6.2.1 Cómo funciona la migración de Oracle de forma practica

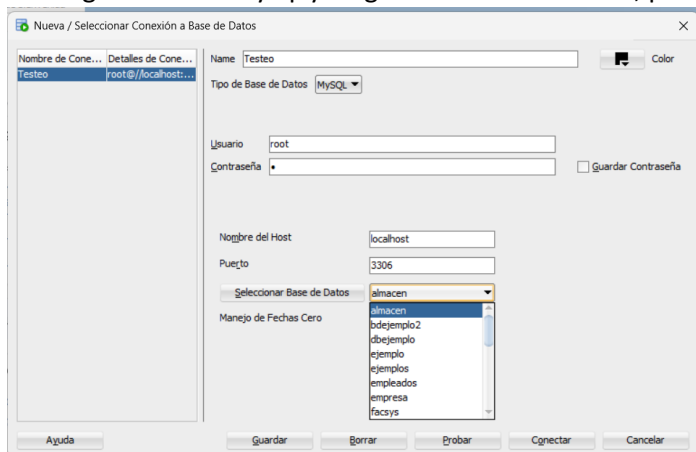
Nos descargamos SQL developer de Oracle

<https://www.oracle.com/es/database/sqldeveloper/technologies/download/>

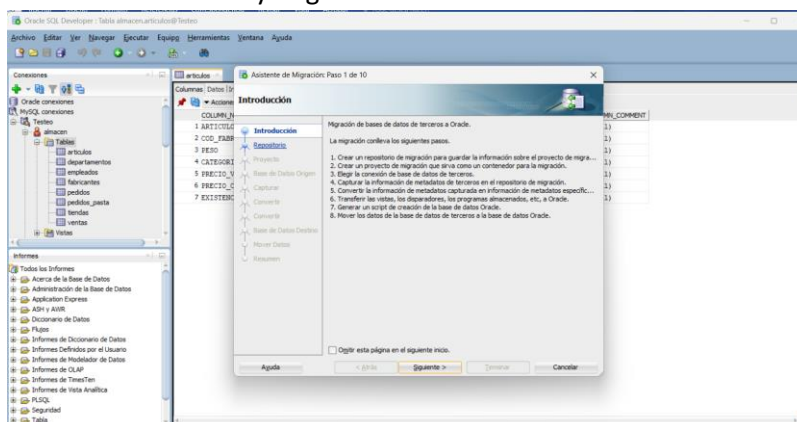
Una vez instalado añadimos desde herramientas preferencias el controlador java previo



Nos logeamos con mysql y elegimos la base de datos, previamente le damos al + en conexiones.



Desde herramientas y migración:



Simplemente lo seguimos, como no tengo un servidor de Oracle funcionando el puerto no lo detecta y no puedo continuar, pero no es más que seguir los pasos de la herramienta oficial.

Bibliografía

- **Concepto.**

<https://cloud.google.com/discover/what-is-database-migration?hl=es>

- **Consideraciones a tener en cuenta**

<https://evernex.com/es/guia-del-mercado/migracion-de-datos/>

- **Migración entre diferentes motores de BD**

Google e Ia

➔ **Herramientas comunes para la migración**

<https://evernex.com/es/guia-del-mercado/migracion-de-datos/>

- **Conectores MySQL**

Guía oficial del Conector ODBC para MySQL:

<https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/>

Guía oficial del Conector JDBC para MySQL:

<https://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/>

Documentación técnica de Microsoft sobre el estándar ODBC:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/odbc/microsoft-open-database-connectivity-odbc>

Documentación de PostgreSQL sobre migración desde otras bases de datos:

<https://www.postgresql.org/docs/current/migration.html>

Documentación de Oracle sobre migración y conectividad:

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/index.html>

Instalación y uso de Conector ODBC y Conector JDBC

Diversos videos, ayuda de diversos foros y uso de la IA

- **Ejemplos de migración:**

Todas las migraciones

Diversos videos, ayuda de diversos foros y uso de la IA